

第 2 章作业 2：关系代数（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、证明题

1. 已知关系 $R(a, b)$ 和 $S(a, b)$ ，证明 $R \bowtie S = R \cap S$ 。
2. 已知关系 $R(a, b, c)$ 和 $S(b, d)$ ，其中 $\{R.a, R.b\}$ 是 R 的主键， $\{S.b\}$ 是 S 的主键， $\{R.b\}$ 是 R 中的外键，它参照 $\{S.b\}$ 。证明 $R \bowtie S = R \bowtie S$ 。

二、解答题

3. 在关系代数运算器 (<https://dbis-uibk.github.io/relax>) 上加载数据集 “Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1”，用关系代数表达式表示下列查询，并用关系代数运算器进行验证。

(a) Find the screen sizes that occur in two or more laptops.

用连接操作进行查询：

用聚集操作进行查询：

(b) What manufacturers make both ink-jet and laser printers?

用连接操作进行查询：

用聚集操作进行查询：